

2025年度

メカトロニクス 第3回：A/D変換

新山 龍馬

明治大学 理工学部 機械情報工学科 専任准教授

1

スケジュール

- 第1回 04/14 イン트로ダクション
- 第2回 04/21 電子部品
- 第3回 04/28 アナログ-デジタル変換
- 連休
- 第4回 05/12 アナログ回路（電源、駆動）
- 第5回 05/19 アナログ回路（オペアンプ）
- 第6回 05/26 アクチュエータ（分類）
- 第7回 06/02 アクチュエータ（原理）
- 第8回 06/09 アクチュエータ（電動機の基礎）
- 第9回 06/16 アクチュエータ（電動機の特徴）
- 第10回 06/23 デジタル回路（論理回路）
- 第11回 06/30 デジタル回路（フリップフロップ）
- 第12回 07/07 センサ
- 第13回 07/14 演習
- 第14回 07/21 演習（休日授業実施日）

2

2

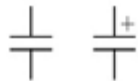
きょうのトピック

- 受動部品と能動部品の復習：ACアダプタの例
- アナログとデジタル
- A/D変換
- D/A変換
- 課題

4

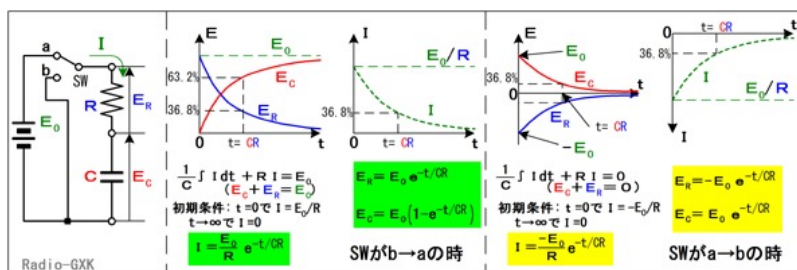
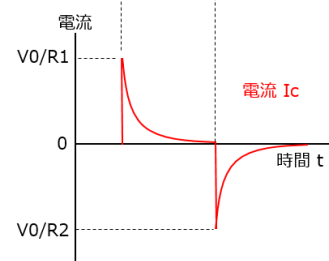
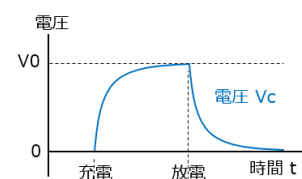
4

キャパシタ



- 直流は通さない、高周波を通しやすい
- ステップ電圧に対して突入電流が流れ、電流が指数関数的に低下するとともに電圧が高まる
- 交流電圧を印加すると電流の位相は $\pi/2$ 進む

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$



http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H19/html/H1908A05_.html

<https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b2>

5

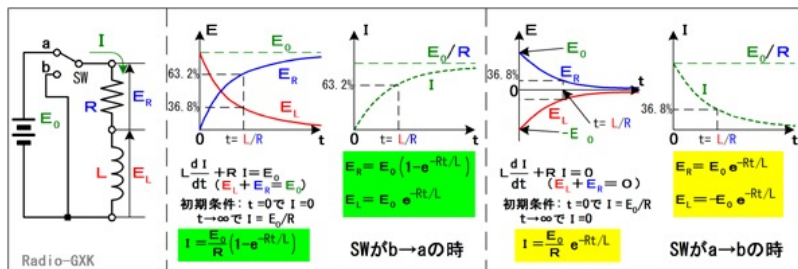
5

インダクタ（コイル）

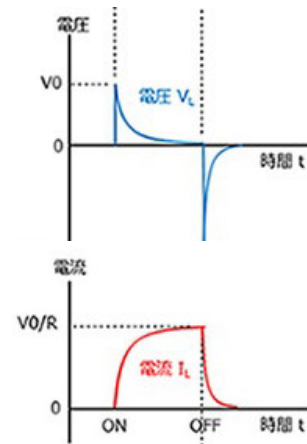


- 直流を通す、高周波を通しにくい
- ステップ電圧に対して逆起電力が起こり、電圧が指数関数的に減少するとともに電流が高まる
- 交流電圧を印加すると電流の位相は $\pi/2$ 遅れる

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H19/htm/H1908A05_.html

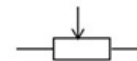


<https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b5>

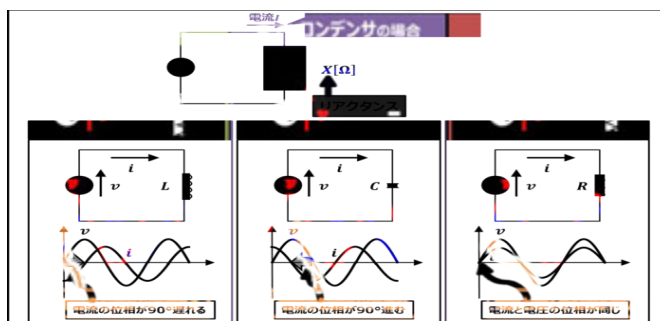
6

6

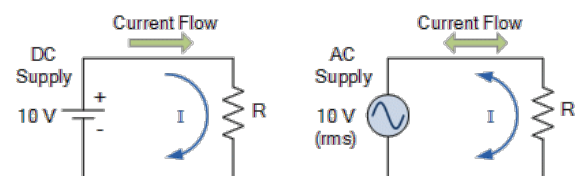
レジスタ（抵抗）



- （理想的には）周波数に依存せず直流・交流を通す
- 電圧入力に対する電流はオームの法則に従う
- 交流電圧に対して電流の位相は同じ



<https://detail-information.com/reactance/>



https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_8.html

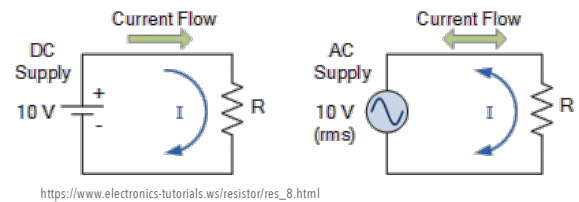
7

7

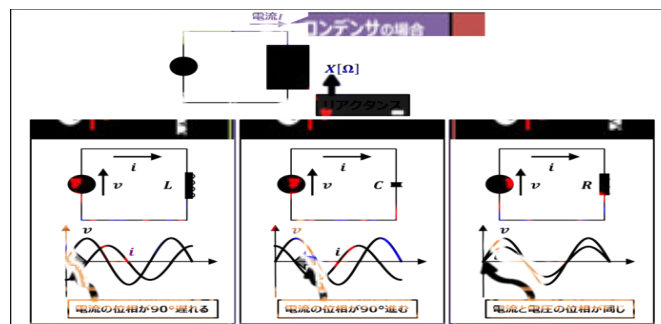
位相

交流電圧に対して電流の位相は...

- 抵抗：同じ
- キャパシタ：90度進む
- インダクタ：90度遅れる



https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_8.html



<https://detail-information.com/reactance/>

8

8

代表的な半導体デバイス（能動部品）

ダイオード

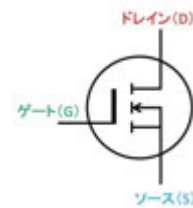
- 順方向に電圧を加えると電流を流すが、逆方向には流れない



<https://contents.zaikostore.com/semiconductor/9135/>

トランジスタ（とくにMOS FET）

- ゲート電圧に応じてドレイン-ソース間に電流が流れる
- 飽和動作をさせるとスイッチのように働く



<https://electronic-circuit.com/mosfet-read-symbol/>

9

9

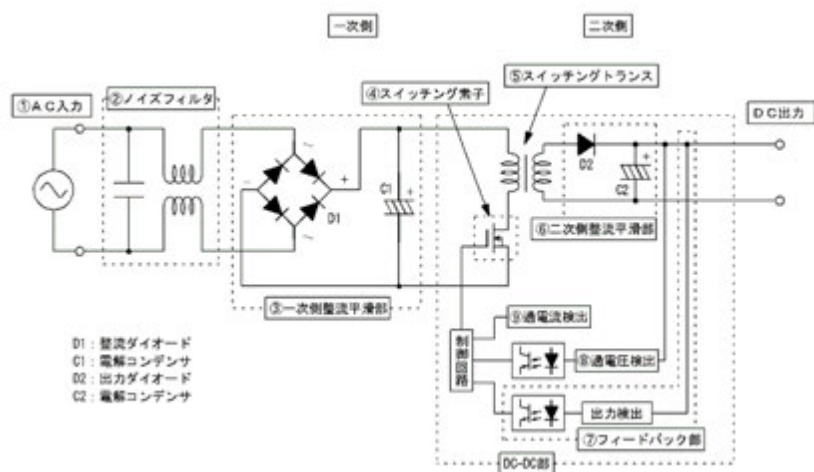


ACアダプタの動作原理を解説します <https://www.youtube.com/watch?v=0470P9RqU0Y>

10

ACアダプタ（スイッチング電源）の例

整流平滑化してからスイッチングによって変圧するのが小型化のポイント



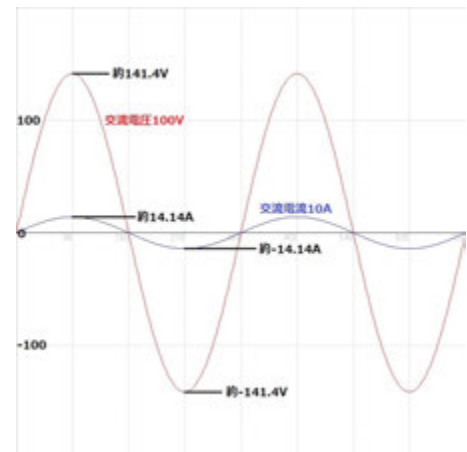
<https://www.kamidenshi.co.jp/magazine/1232/>

11

11

AC100V

- 周波数：東日本は50Hz、西日本は60Hz
- 最大瞬時値：141V $\approx$ 100V $\sqrt{2}$
 - この正弦波の絶対値の平均が100Vになるのではなく、
直流100Vと同じ電力（ $P=V^2/R$ ）となるような振幅
- 実効値：100VRMS (二乗平均平方根：root-mean-square)



<https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2019/10/post-ee979d.html>

12

12

ダイオードによる整流、キャパシタによる平滑化

	全波整流	半波整流
回路構成		
入力 電圧波形		
整流後 電圧波形		
整流平滑後 電圧波形		

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/ac-dc-converters/acdc_what2

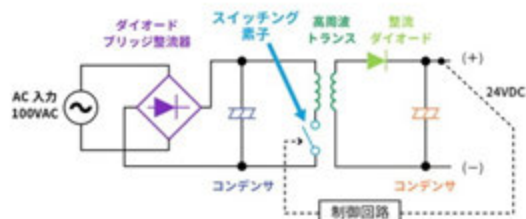
13

13

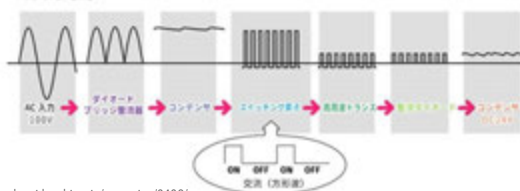
スイッチングトランス

FETで高速にスイッチング（数10kHz）を行い、出力を検出しながら変圧

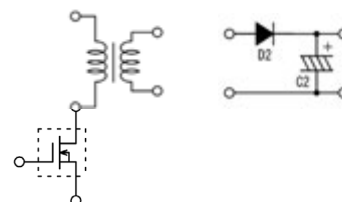
スイッチング方式の回路図



波形図



<https://www.kamidenshi.co.jp/magazine/2429/>



デューティ比 = 25%



デューティ比 = 50%



<https://www.keisoku.co.jp/pw/u-po/376/>

14

14

アナログ-デジタル変換

15

15

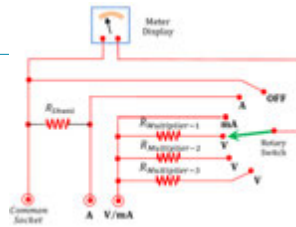
マルチメータのメカトロ化

アナログマルチメータ

- 電流を可動コイル形計器で表示



https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/products/analog_multimeter/sp20_c.html



<https://science.brainduniya.com/analog-multimeter/>



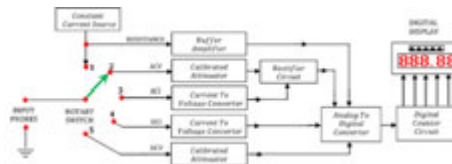
<https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-multimeter/all>

デジタルマルチメータ

- アナログ-デジタル変換



<https://nobulabo.com/multimeter-sanwa-pc7000/>



<https://science.brainduniya.com/digital-multimeter/>

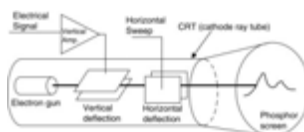
16

16

オシロスコープのメカトロ化

アナログオシロスコープ

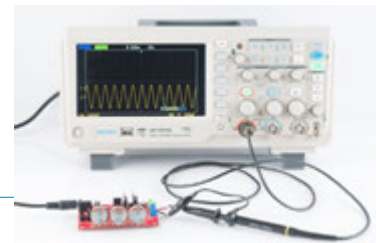
- ブラウン管の輝点を動かす



<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/analog-oscilloscope>



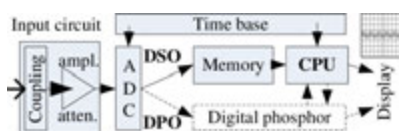
https://damien.douxchamps.net/elec/equipment/hitachi_v525/



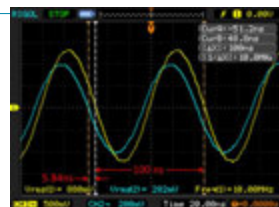
<https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-an-oscilloscope/all>

デジタルオシロスコープ

- アナログ-デジタル変換



<http://dx.doi.org/10.1109/EXPAT.2015.7463211>



<https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-an-oscilloscope/all>

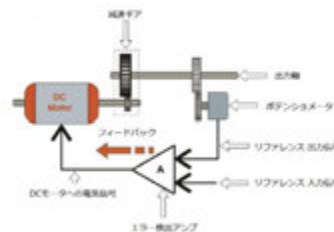
17

17

モータのサーボ制御のメカトロ化

アナログサーボ

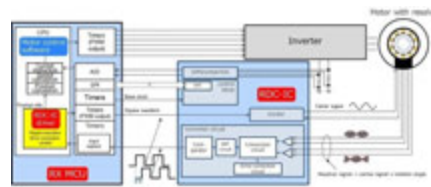
- 角度を可変抵抗で検出し、目標との電圧差を増幅して差が減るようにモータを回す



<https://stemship.com/arduino-beginner-servo-and-stepper-motors/>

デジタルサーボ（ソフトウェアサーボ）

- 角度センサからの信号をデジタル変換してからマイコンで制御信号を計算して指令



<https://www.renesas.com/us/en/applications/industrial/motor-drives-robotics/resolver-motor-control-solutions>

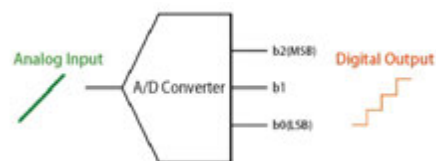
18

18

A/D変換、D/A変換

ADC (Analog-to-Digital Converter)

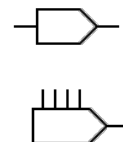
- アナログ電圧を n bitのデジタルデータに変換



<https://www.rohm.com/electronics-basics/ad-da-converters/what-are-ad-da-converters>

DAC (Digital-to-Analog Converter)

- n bitのデジタルデータをアナログ電圧に変換



19

19

A/D変換における標本化

標本化

アナログ電圧の波形を知るには、十分に短いサンプリング周期が必要

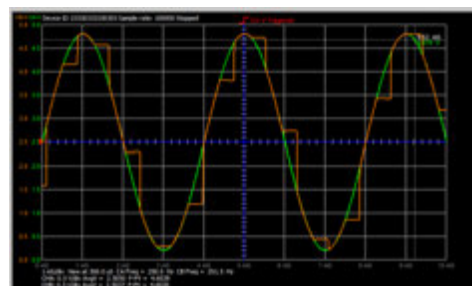
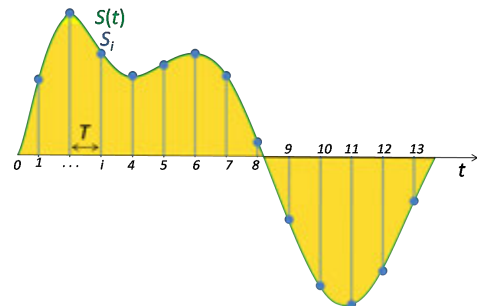
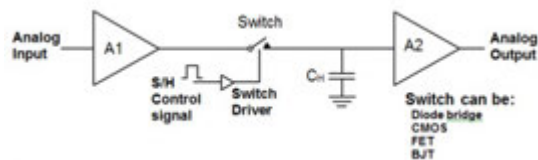
A/D変換に要する時間が短い方が良い

サンプリング&ホールド (S&H)

A/D変換中に入力電圧を保持

キャパシタに充電して高速スイッチで分離

トラック&ホールドと呼ぶこともある



<https://wiki.analog.com/university/courses/alm1k/alm-signals-labs/alm-tha-lab>

20

20

AD変換における量子化

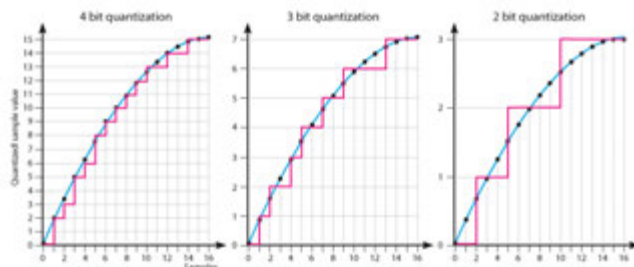
量子化：アナログ信号を離散的な値で表現する

アナログ電圧 → 2進数

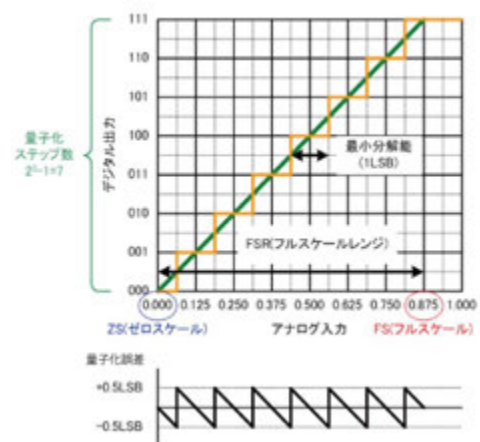
A/D変換器の分解能とは出力のbit数

例：3bit、7ステップ8分割

例：実用的には10bit（1024分割）以上



<https://electronics.stackexchange.com/questions/190824/sampling-rate-analog-to-digital-converter>



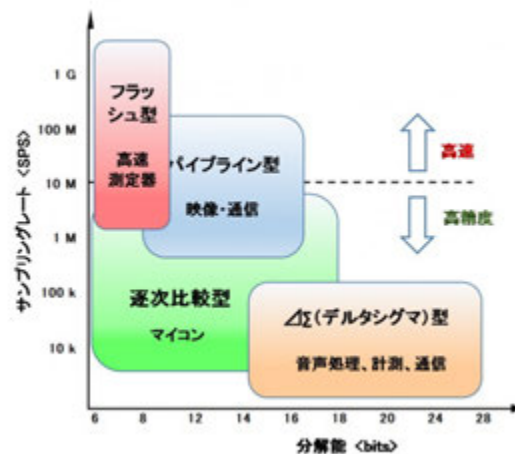
https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/ad-converters/ad_what2

21

21

さまざまなA/D変換方式

- フラッシュ
- 逐次比較
successive-approximation register (SAR)
- パイプライン
- デルタシグマ



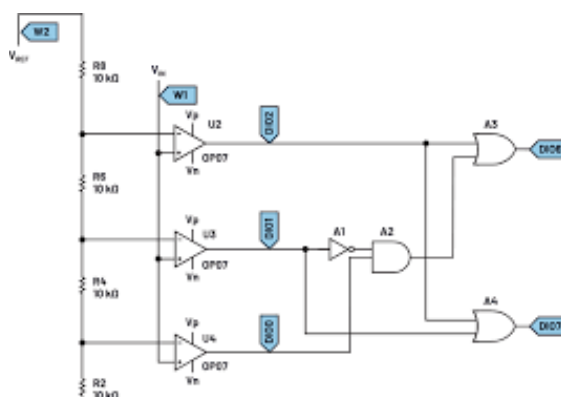
マイコンに搭載されているADC <https://www.wti.jp/contents/blog/blog201214.htm>

22

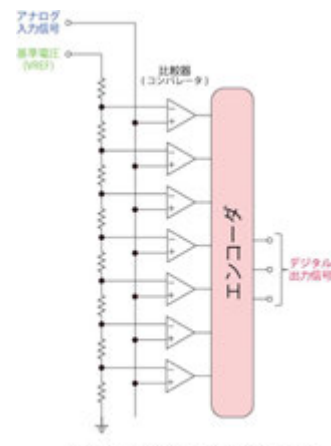
22

フラッシュ方式ADC、並列型、直接比較型

- 異なる基準電圧と入力電圧を並列に比較、基準電圧は分圧によって得る
- N ビットのADCでは、 $2^N - 1$ 個のコンパレータが必要、高分解能で不利
- コンパレータ出力を2進数にエンコーディング



<https://www.analog.com/jp/resources/analog-dialogue/studentzone/studentzone-february-2022.html>



【フラッシュ型A/Dコンバータの基本構成】

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/ad-converters/ad_what3

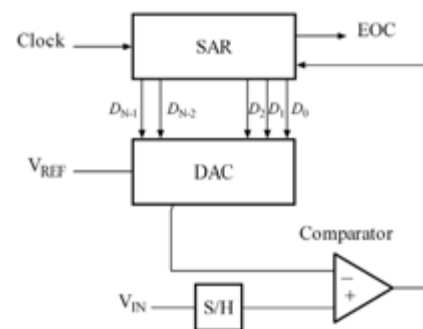
23

23

逐次比較方式（SAR）ADC

1. 逐次比較レジスタ（SAR: successive approximation register）を用意し、MSB (most significant bit)のみ1にセットする
2. SARの値をDACでアナログ信号に変換して入力電圧と比較する
 - a) 入力電圧 > DAC出力電圧 → MSB="1"で確定
 - b) 入力電圧 < DAC出力電圧 → MSB="0"で確定
3. 以上の手順をLSB (least significant bit)まで繰り返す（バイナリサーチ）

コンパレータが1つで済むが、S&R回路やDACが必要で、また、bit数と同じ回数の比較を行う

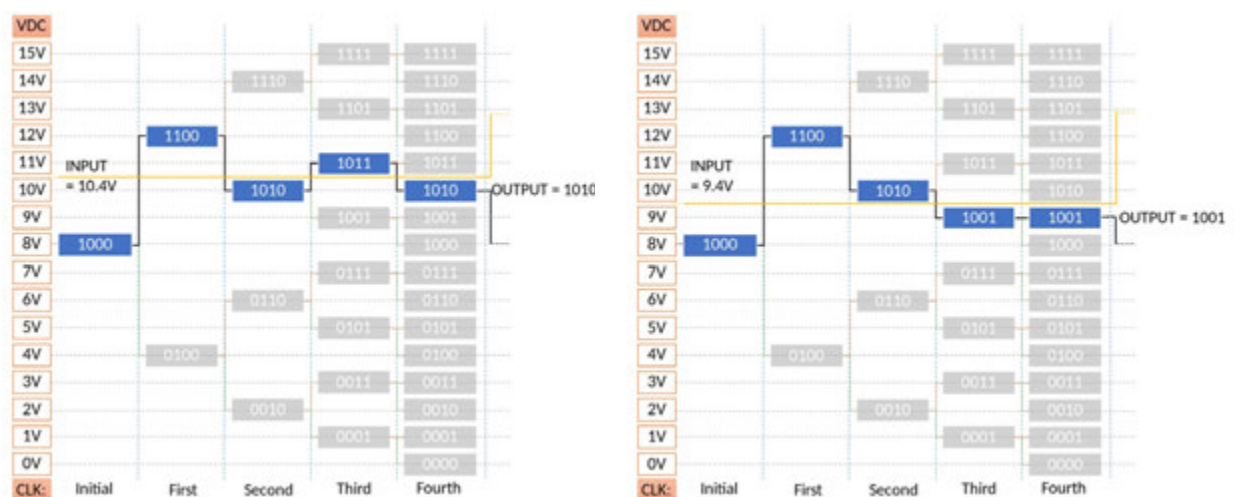


https://en.wikipedia.org/wiki/Successive-approximation_ADC

24

24

逐次比較の例（4-bit ADC, 0-15V）



https://en.wikipedia.org/wiki/Successive-approximation_ADC

25

25

今日の課題

講義の中で取り上げなかったDigital-to-Analog変換方式を1つ探し、名称を挙げた上で、原理をわかりやすく説明してください。自分なりの言葉で説明すること。また、図を必ず使うこと。

参考にしたウェブサイトや文献があれば明記してください。

意味のわからないまま技術用語を使っているなどの明らかなコピーや、支離滅裂な日本語、説明になっていない文章はNG。